第三讲作业：

1、证明三结点三角形单元形函数 $N_i(x,y), N_j(x,y), N_m(x,y)$ 具有权函数性质。

2、平面三结点三角形单元能否采用如下位移模式：

（1） $u(x,y) = a_1 + a_2x^2 + a_3y$

$v(x,y) = a_4 + a_5x + a_6y^2$

（2） $u(x,y) = a_1x^2 + a_2xy + a_3y^2$

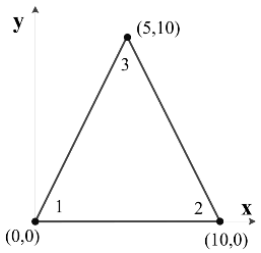
$v(x,y) = a_4x^2 + a_5xy + a_6y^2$

3、图示平面应力单元，结点坐标单位为mm 。

$E = 105$ GPa，$\mu = 0.25$，厚度$t = 10$ mm。

1）试计算单元的应变矩阵$[B]$和本构矩阵$[D]$ ；

2）若已知单元结点位移 $u_1 = 2.0$ mm, $v_1 = 1.0$ mm, $u_2 = 0.5$ mm, $v_2 = 0.0$ mm, $u_3 = 3.0$ mm, $v_3 = 1.0$ mm，计算单元应力，主应力、主平面法矢量、主角度，Von Mises 等效应力。

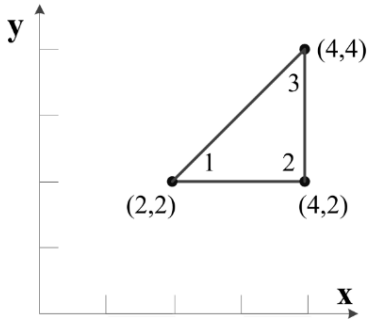


（题 3 图）

4、平面应变单元如图所示，结点坐标单位为英寸(in) 。

1）试计算单元的应变矩阵$[B]$ 和本构矩阵$[D]$；

2）若给定单元结点位移 $u_1 = 0.001$ in, $v_1 = 0.005$ in, $u_2 = 0.001$ in, $v_2 = 0.0025$ in, $u_3 = 0.0$ in, $v_3 = 0.0$ in，$E = 10 \times 10^6$ psi，$\mu = 0.25$，试求单元应力，主应力、主平面法矢量、主角度。



（ 题 4 图）